

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Indicator luminos de progres utilizând un
Ledbar”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată o **animație de încărcare** utilizând o **bară de 10 LED-uri (LED Bar Graph)** conectată la o placă **Arduino Mega 2560**. Scopul aplicației este aprinderea progresivă a LED-urilor pentru a simula procesul de încărcare al unui dispozitiv electronic, urmată de stingerea acestora și repetarea ciclului.

Programul controlează fiecare LED individual, aprinzându-le succesiv de la primul la ultimul. După ce toate LED-urile sunt aprinse, acestea sunt stinse simultan, iar animația este reluată după o scurtă pauză. Acest tip de efect luminos este frecvent utilizat pentru indicarea progresului în aplicațiile electronice și sistemele embedded.

Proiectul demonstrează utilizarea ieșirilor digitale ale microcontrolerului pentru controlul mai multor LED-uri și implementarea unei animații simple prin intermediul structurilor repetitive din limbajul C++.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

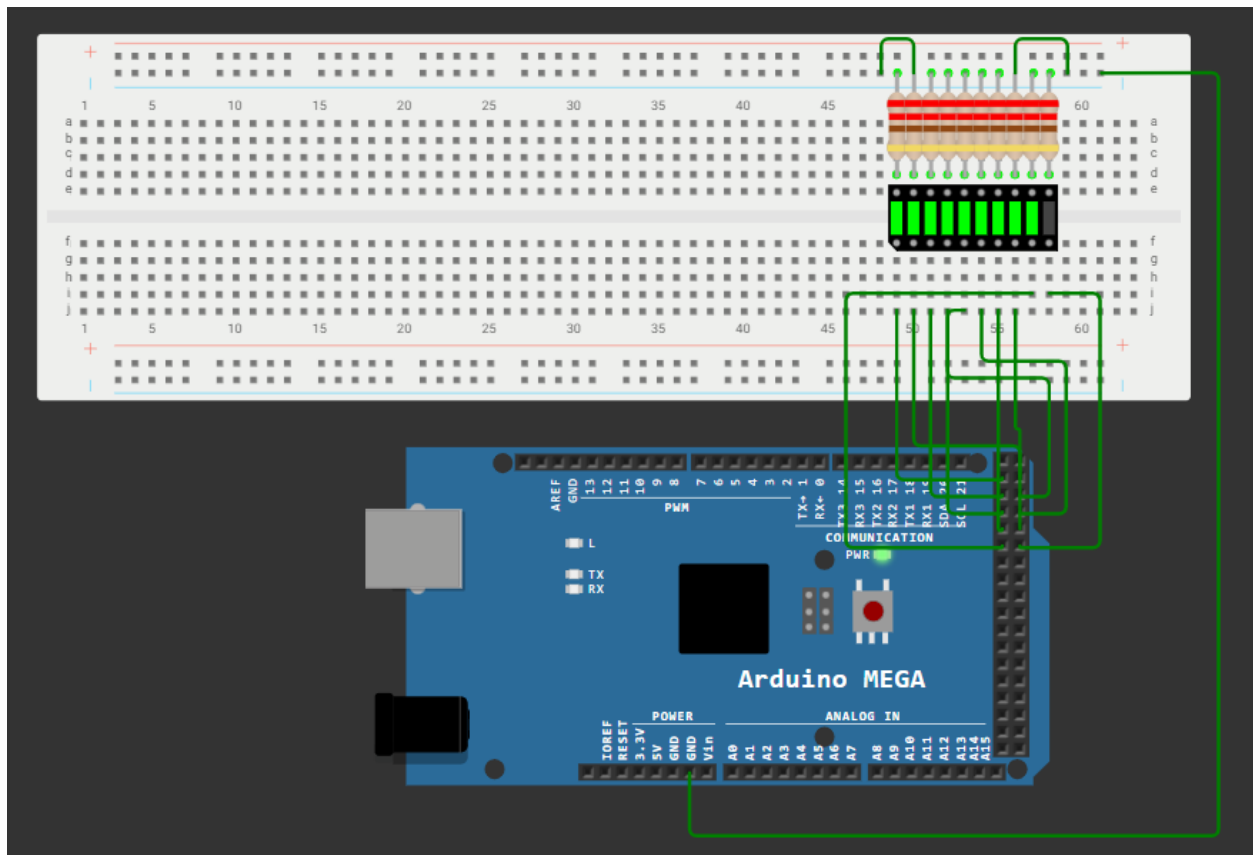
- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Breadboard
- 1 × Bară LED cu 10 segmente (LED Bar Graph)
- 10 × Rezistențe de 220 Ω
- Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	Arduino Mega
LED 1	D22
LED 2	D23
LED 3	D24
LED 4	D25
LED 5	D26
LED 6	D27
LED 7	D28
LED 8	D29
LED 9	D30
LED 10	D31

Fiecare segment al barei LED este conectat la un pin digital al plăcii Arduino Mega prin intermediul unei rezistențe de **220 Ω** , utilizată pentru limitarea curentului. Programul controlează individual fiecare LED, realizând aprinderea progresivă a acestora pentru obținerea efectului de încărcare.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



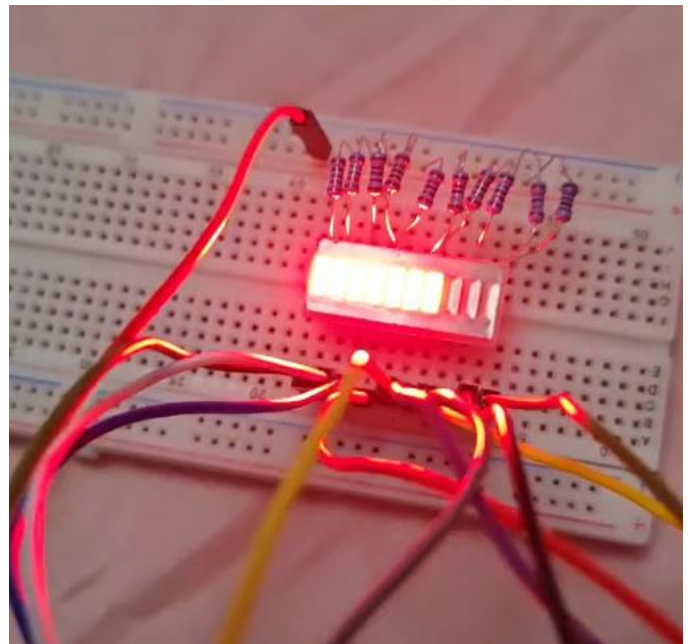
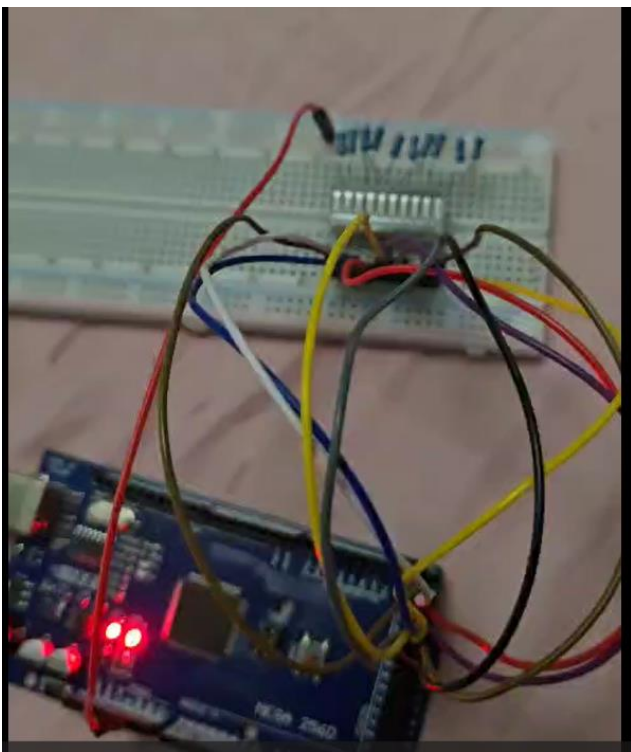
V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea aplicației sunt configurați ca ieșiri digitale toți cei zece pini conectați la bara LED. În cadrul funcției `setup()`, fiecare pin este inițializat pentru a putea controla individual segmentul corespunzător al barei luminoase.

În funcția principală este apelată periodic funcția **incarcareAnimata()**, responsabilă pentru realizarea efectului de încărcare. Aceasta utilizează două bucle repetitive: prima stabilește numărul de LED-uri care trebuie aprinse la fiecare pas al animației, iar cea de-a doua parcurge întreaga bară LED și aprinde sau stinge fiecare segment în funcție de poziția sa. Astfel, LED-urile se aprind progresiv de la primul până la ultimul segment, simulând încărcarea unui dispozitiv electronic.

După aprinderea tuturor LED-urilor, programul stinge simultan întreaga bară luminoasă și introduce o scurtă pauză înainte de reluarea animației. Acest proces este executat continuu, rezultând un efect vizual repetitiv și ușor de observat. Implementarea demonstrează utilizarea structurilor repetitive și controlul simultan al mai multor ieșiri digitale prin intermediul unui tablou de pini.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

LEDBAR:

// Declarația globală a pinilor LED bar-ului

```
int ledPins[10] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31};
```

```
void setup() {  
  for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);  
  }  
}
```

```
void loop() {  
  incarcareAnimata();  
  delay(1000); // pauză între cicluri  
}
```

```
void incarcareAnimata() {  
  for (int i = 0; i <= 10; i++) {  
    for (int j = 0; j < 10; j++) {  
      digitalWrite(ledPins[j], j < i ? HIGH : LOW);  
    }  
    delay(200);  
  }  
}
```

```
// opțional: stingem toate LED-urile la final  
for (int j = 0; j < 10; j++) {  
  digitalWrite(ledPins[j], LOW);  
}  
}
```

SIMULARE: <https://wokwi.com/projects/469878878795064321>

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată posibilitatea controlului individual al mai multor LED-uri utilizând ieșirile digitale ale plăcii Arduino Mega. Implementarea unei animații de încărcare evidențiază utilizarea eficientă a structurilor repetitive și a tablourilor pentru gestionarea simultană a mai multor dispozitive de ieșire.

Deși proiectul este unul introductiv, acesta reprezintă o bază utilă pentru dezvoltarea unor aplicații mai complexe, precum indicatoare de nivel, afișarea progresului unor procese sau sisteme de semnalizare vizuală utilizate în aplicațiile embedded.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **Arduino Language Reference**.
- Arduino, **digitalWrite() Reference**.
- Arduino, **pinMode() Reference**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Documentația tehnică **LED Bar Graph Display**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.